

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学 2009~2010 第二学期期末考试

《工科数学分析》(下) 试卷(B)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 五 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一. 填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 方程 $y''+5y'+4=0$ 的通解为_____.
- 原点到平面 $x+\frac{y}{-4}+\frac{z}{3}=1$ 的距离为_____.
- 函数 $z=\arctan\frac{y}{x}+\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(1,0)$ 处的梯度 $\text{grad}z|_{(1,0)}=$ _____.
- 设 L 是 xOy 平面上任意一条分段光滑的闭曲线, 则第二类曲线积分 $\oint_L (2xy+\cos x)dx+(x^2+\sin y)dy=$ _____.
- 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式是 $f(x)=\begin{cases} x+1, & -\pi\leq x<0, \\ x^2, & 0\leq x<\pi. \end{cases}$ 若它的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(0)=$ _____.

二. 选择题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 方程 $x^2=4y$ 的图形是()
A. 抛物线; B. 抛物柱面; C. 椭圆抛物面; D. 旋转抛物面
- 曲面 $3x^2+y^2+z^2=12$ 上点 $M(-1,0,3)$ 处的切平面与平面 $z=0$ 的夹角是()

- A. $\frac{\pi}{6}$; B. $\frac{\pi}{4}$; C. $\frac{\pi}{3}$; D. $\frac{\pi}{2}$

3. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 则 ()

- A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必连续; B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必可微;
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在; D. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

4. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ ()

- A. 0 B. -1 C. 2 D. π

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n} x^n$ 的收敛域为 ()

- A. $(-1, 1)$; B. $[-1, 1]$; C. $(-1, 1)$; D. $[-1, 1]$

三. 计算题(本大题分 4 小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

1. 求微分方程 $y'' + y' + 2y = 0$ 的通解.

2. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ 与直线 $y = x$ 围成.

3. 计算曲线积分 $I = \int_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2 \sin y) dy$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的那一段。

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的收敛域及和函数.

四、应用题（本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分）

1. 欲造一个无盖的长方体容器, 已知底部造价为 3 元 / m^2 侧面造价为 1 元 / m^2 。现想用 36 元造一个容积最大的容器, 问应该怎样设计尺寸?

2. 设 $F(x, y) = xy^2i + yf(x)j$ 为保守场, 其中 $f(x)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$. 求曲线积分

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} F \cdot ds.$$

五、证明题（本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分）

1. 证明：圆柱螺线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 的切线与 z 轴的夹角为常数.

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 也收敛.